Física y Química · Primer parcial

Lo fundamental según el profesor: cambio de unidades por factores de conversión, problemas de densidad, esquema y propiedades de los cambios de estado, gráficas de cambio de estado y problemas de la ley de Boyle-Mariotte. Temas 1 y 2 del libro.

1. Cambio de unidades

La escalera

Magnitud	Unidades (de mayor a menor)	Cada paso
Longitud	km · hm · dam · **m** · dm · cm · mm	× 10
Masa	kg · hg · dag · **g** · dg · cg · mg	× 10
Capacidad	kL · hL · daL · **L** · dL · cL · mL	× 10
Superficie	km^2 · hm^2 · dam^2 · $\mathbf{m^2}$ · dm^2 · cm^2 · mm^2	× 100
Volumen	km^3 · hm^3 · dam^3 · $\mathbf{m^3}$ · dm^3 · cm^3 · mm^3	× 1000

- Hacia una unidad **más pequeña** (bajar): se **multiplica**. 5 g = 50 dg.
- Hacia una unidad **más grande** (subir): se **divide**. 20 hg = 2 kg.
- El número de pasos es el exponente: 0,8 km → dm son 4 pasos → $0{,}8 \cdot 10^4 = 8000$ dm. 85 cm^2 → m^2 son 2 pasos de 100 → $85 \cdot 10^{-4} = 0{,}0085$ m^2.

1 m^3
= 1000 dm^3 = **1000 L** = 1 kL

1 dm^3
= **1 L** = 1000 cm^3

1 cm^3
= **1 mL** = 0,001 L

Factores de conversión

Un factor de conversión es una **fracción que vale 1**: arriba y abajo la misma cantidad en unidades distintas (1000 m / 1 km, 1 h / 3600 s).

1. Busca las unidades que cambian y su relación (1 km = 1000 m; 1 h = 3600 s).
2. Escribe la cantidad y multiplica por el primer factor. **La unidad que quieres quitar va en el lado contrario**, para tacharse.
3. Si hay otra unidad que cambiar, multiplica por un segundo factor.
4. Tacha lo que sobra, opera y escribe el resultado con su unidad.

$$82\ \text{km/h} \cdot \left(\frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}}\right) \cdot \left(\frac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}}\right) = 22{,}78\ \text{m/s}$$

$$100\ \text{cm/s} \cdot \left(\frac{1\ \text{m}}{100\ \text{cm}}\right) \cdot \left(\frac{60\ \text{s}}{1\ \text{min}}\right) = 60\ \text{m/min}$$

$$0{,}98\ \text{g/cm}^3 \cdot \left(\frac{1\ \text{kg}}{1000\ \text{g}}\right) \cdot \left(\frac{1\,000\,000\ \text{cm}^3}{1\ \text{m}^3}\right) = 980\ \text{kg/m}^3$$

$$200\ \text{dm}^3\text{/s} \cdot \left(\frac{1\ \text{m}^3}{1000\ \text{dm}^3}\right) \cdot \left(\frac{60\ \text{s}}{1\ \text{min}}\right) = 12\ \text{m}^3\text{/min}$$

$$15\ \text{L/min} \cdot \left(\frac{1\ \text{m}^3}{1000\ \text{L}}\right) \cdot \left(\frac{60\ \text{min}}{1\ \text{h}}\right) = 0{,}9\ \text{m}^3\text{/h}$$

💡 km/h → m/s: es lo mismo que dividir entre 3,6 (y m/s → km/h, multiplicar por 3,6). Así compruebas el resultado.

2. Problemas de densidad

La densidad indica la **cantidad de masa por unidad de volumen**. Es una **propiedad característica**: no depende de la cantidad (media plastilina tiene la misma densidad).

`d = m / V` `m = d · V` `V = m / d`

- Unidad del SI: **kg/m³**. Muy usada: **g/cm³ = g/mL**.
- **1 g/cm³ = 1000 kg/m³** (el agua: 1000 kg/m³ = 1 g/cm³).
- Antes de operar, pon todo en las mismas unidades (g y cm³, o kg y m³).

Medir la densidad

Líquido: probeta vacía en la balanza → **tara** (0) → echa el líquido, mide V → pésalo.
Sólido que no se disuelve: pésalo (72 g) → agua en la probeta (V_1 = 30 mL) → mete el sólido (V_2 = 40 mL).
$V = V_2 - V_1$ = 10 mL → d = 72 / 10 = **7,2 g/cm³**.

Problemas resueltos

Enunciado	Solución
Masa de una sustancia de densidad 1100 kg/m³ que ocupa 200 mL.	1100 kg/m³ = 1,1 g/cm³; 200 mL = 200 cm³ → m = 1,1 · 200 = **220 g** (0,22 kg)
Volumen de 50 g de una sustancia de densidad 1000 kg/m³.	1000 kg/m³ = 1 g/cm³ → V = 50 / 1 = **50 cm³** (50 mL)
Plastilina de 27,6 g; en la probeta el agua sube de 120 a 140 mL.	V = 20 cm³ → d = 27,6 / 20 = **1,38 g/cm³**
Masa de 1 L de leche (1,04 g/mL), agua (1,00) y aceite (0,92).	1 L = 1000 mL → **1040 g, 1000 g y 920 g**

Flotar: un objeto flota en un líquido más denso que él y se hunde en uno menos denso. El aceite flota sobre el agua. Del menos al más denso: corcho, aceite, vela, agua, goma.

3. Esquema de los cambios de estado



🔥 Progresivos (al calentar)

Fusión (sólido → líquido), **vaporización** (líquido → gas), **sublimación** (sólido → gas).

❄️ Regresivos (al enfriar)

Solidificación (líquido → sólido), **condensación o licuación** (gas → líquido), **sublimación inversa** (gas → sólido).

Un cambio de estado es un **cambio físico**: la sustancia sigue siendo la misma. **Gas**: lo que es gas a temperatura ambiente (aire, butano). **Vapor**: el gas de algo que normalmente no lo es (vapor de agua).

Fenómeno	Cambio	Fenómeno	Cambio
Se seca un charco / la ropa	vaporización (P)	Se empaña el cristal de la ducha	condensación (R)
Olor de la pastilla de jabón	sublimación (P)	Escarcha en las hojas	sublimación inversa (R)
Se funde el azúcar / el deshielo	fusión (P)	El caramelo se endurece / la lava forma rocas	solidificación (R)
Desaparece la pastilla antimosquitos	sublimación (P)	Gotitas en un vaso frío	condensación (R)

4. Propiedades de los cambios de estado

La teoría cinética

La materia está formada por **partículas muy pequeñas** que **se mueven**: cuanto más rápido, más temperatura. La **presión** de un gas son los choques de sus partículas contra las paredes.

	Sólido	Líquido	Gas
Forma y volumen	Forma y volumen constantes	Forma variable, volumen constante	Forma y volumen variables
Compresión	Ni se comprimen ni se expanden	No se expanden, apenas se comprimen	Se expanden y se comprimen
Partículas	Fuertemente unidas, estructura rígida; solo vibran	En pequeños grupos que se deslizan	Libres, muy separadas, por todo el recipiente
Fuerzas	Muy fuertes	Intermedias	Muy débiles

- Al **calentar** aumenta el movimiento de las partículas; al fundir o hervir, **disminuyen las fuerzas de unión**. Al **enfriar** disminuye el movimiento; al condensar o solidificar, **aumentan las fuerzas**.
- En una **sustancia pura**, el cambio ocurre a una **temperatura fija**: punto de fusión (= solidificación) y punto de ebullición (= condensación). Son **propiedades características**.
- **Mientras cambia de estado, la temperatura no varía**, aunque sigamos calentando: el calor se usa en separar las partículas.
- Una mezcla (el chocolate) no tiene temperatura de fusión fija: funde entre 28 °C y 50 °C.
- **El agua es una excepción:** el hielo es **menos denso** que el agua líquida (flota; la botella revienta en el congelador).

Evaporación

Solo en la **superficie** y a **cualquier temperatura**. Más rápida con más calor, más superficie o viento. (El vapor de la ducha no está a 100 °C.)

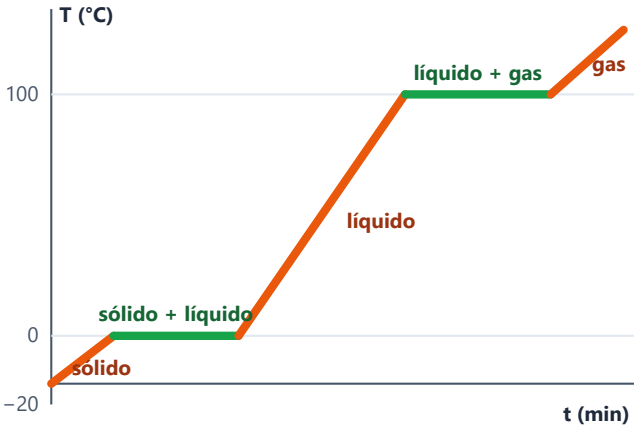
Ebullición

En **toda la masa** del líquido y solo a **una temperatura**: la de ebullición (agua: 100 °C a 1 atm).

Sustancia	Fusión (°C)	Ebullición (°C)	Sustancia	Fusión (°C)	Ebullición (°C)
Oxígeno	−219	−183	Hierro	1538	2861
Alcohol	−114	78	Diamante	3823	4827
Mercurio	−39	357	Aluminio	660	2519
Agua	0	100	Oro	1064	2856

💡 Por debajo de la fusión: **sólido**. Entre fusión y ebullición: **líquido**. Por encima de la ebullición: **gas**. Ejemplo: el alcohol a 50 °C es líquido; a 79 °C, gas.

5. Gráficas de cambio de estado



- **Tramos inclinados:** la temperatura sube (o baja). Hay **un solo estado**.
- **Tramos horizontales:** la temperatura no cambia: **está cambiando de estado**.
- El primer tramo horizontal es el **punto de fusión**; el segundo, el de **ebullición**.
- Con la tabla de temperaturas sabes **qué sustancia es**.
- En el enfriamiento es al revés: en los tramos horizontales se condensa o se solidifica, a la misma temperatura.
- Más pendiente = se calienta o se enfría **más rápido**.

Datos	Qué se deduce
Se calienta un líquido: 30, 55, **78, 78, 78**, 100 °C (cada 5 min)	Hierve a **78 °C** → es **alcohol**
Se enfría un líquido: 20, 6, **−8, −8, −8**, −22 °C (cada 10 min)	Funde/solidifica a **−8 °C** → **no es agua** (el agua, a 0 °C)
Agua calentada: 24, 28, 40, 70, **100, 100, 100, 100** °C	Hierve a **100 °C**; aunque subamos la potencia, no pasa de 100 °C mientras hierve
Dos líquidos se enfrían: A tiene meseta a 0 °C y B a −39 °C	A es **agua**, B es **mercurio**: sustancias distintas

6. Ley de Boyle-Mariotte

p: presión
en atmósferas (atm)

V: volumen
en litros (L)

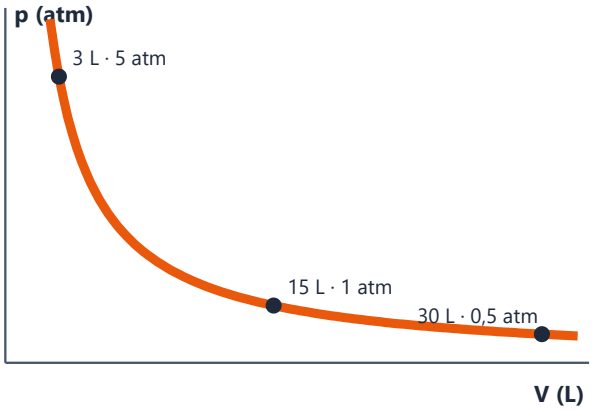
T: temperatura
en kelvin: T (K) = T (°C) + 273

A **temperatura constante**, el **producto de la presión por el volumen** que ocupa un gas permanece constante.

$$p \cdot V = cte. \rightarrow p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

Presión y volumen son **inversamente proporcionales**: a mayor volumen, menor presión, y viceversa. La gráfica p–V es una **hipérbola**.

Si el volumen se duplica, la presión se reduce a la mitad.



Cómo resolver un problema

1. Escribe los datos del **estado 1** (p_1, V_1, T_1) y del **estado 2** (p_2, V_2, T_2).
2. Si la temperatura no cambia → **Boyle-Mariotte**. (Si te dan la temperatura y es constante, **no se usa**.)
3. Despeja lo que te piden: **$V_2 = p_1 \cdot V_1 / p_2$** o **$p_2 = p_1 \cdot V_1 / V_2$**.
4. Comprueba: si la presión sube, el volumen tiene que bajar.

Enunciado	Solución
3 L de nitrógeno a 4 atm; el volumen se amplía a 6 L (T cte.). ¿Presión?	$4 \cdot 3 = p_2 \cdot 6 \rightarrow p_2 = 12 / 6 =$ **2 atm**
3 L de N_2 a 4 atm; la presión baja a 3 atm (T cte.). ¿Volumen?	$4 \cdot 3 = 3 \cdot V_2 \rightarrow V_2 = 12 / 3 =$ **4 L**
2 L de gas a 2 atm y 60 °C; la presión pasa a 1,25 atm (T cte.). ¿Volumen?	$2 \cdot 2 = 1{,}25 \cdot V_2 \rightarrow V_2 =$ **3,2 L** (los 60 °C no se usan)
3 L a 2 atm y 60 °C; la presión se duplica a 4 atm (T cte.). ¿Volumen?	$V_2 = 2 \cdot 3 / 4 =$ **1,5 L**

Para reconocer las otras leyes: Gay-Lussac, a **V** constante: $p_1/T_1 = p_2/T_2$. Charles, a **p** constante: $V_1/T_1 = V_2/T_2$. En las dos, la T va en **kelvin**.

Comprobar que lo sé

- ☐ Sé pasar de una unidad a otra con la escalera y con factores de conversión (km/h → m/s, g/cm³ → kg/m³, L/min → m³/h).
- ☐ Sé que 1 dm³ = 1 L y 1 cm³ = 1 mL.
- ☐ Sé calcular la densidad, la masa o el volumen, y medir el volumen de un sólido con la probeta.
- ☐ Sé dibujar el esquema de los seis cambios de estado y cuáles son progresivos y regresivos.
- ☐ Sé explicar con la teoría cinética los tres estados y qué pasa al calentar y enfriar.
- ☐ Sé que la temperatura no cambia durante un cambio de estado y la diferencia entre evaporación y ebullición.
- ☐ Sé leer una gráfica o tabla de temperatura y decir qué sustancia es.
- ☐ Sé resolver problemas de Boyle-Mariotte.

Para practicar con juegos y simulacro con nota: Eón → Mateo → 2.º ESO → Física e Química → Primer parcial.